

■ 항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정 [별표 2]

의무보고대상 항공안전장애 항목 별 소관분야

(제4조 및 제10조 관련)

| 항공안전장애 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 근거 ICAO<br>기준·지침   | 소관분야 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 주    | 협조 |
| 1. 비행중                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |    |
| 가. 항공기간 분리최저치가 확보되지 않았거나 다음의 어느 하나에 해당하는 경우와 같이 분리최저치가 확보 되지 않을 우려가 있었던 경우.<br>1) 항공기에 장착된 공중충돌경고장치 회피기동(ACAS RA)이 발생한 경우<br>2) 항공교통관제기관의 항공기 감시 장비에 근접충돌경고(short-term conflict alert)가 표시된 경우. 다만, 항공교통관제사가 항공법규 등 관련 규정에 따라 항공기 상호 간 분리최저치 이상을 유지토록 하는 관제지시를 하였고 조종사가 이에 따라 항행을 한 것이 확인된 경우는 제외한다.                                                                             | Doc4444            | 교통   | 운항 |
| 나. 지형·수면·장애물 등과 최저 장애물회피고도(MOC, Minimum Obstacle Clearance)가 확보되지 않았던 경우(항공기 준사고에 해당하는 경우는 제외한다)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doc4444            | 운항   | 교통 |
| 다. 비행금지구역 또는 비행제한구역에 허가 없이 진입한 경우를 포함하여 비행경로 또는 비행고도 이탈 등 항공교통관제기관의 사전 허가를 받지 아니한 항행을 한 경우. 다만, 허용된 오차범위 내의 운항 등 일시적인 경미한 고도·경로 이탈은 제외한다.                                                                                                                                                                                                                                        | Doc4444<br>Doc9859 | 교통   | 운항 |
| 2. 이륙·착륙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |    |
| 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 형태의 착륙을 한 경우<br>1) 활주로 또는 착륙표면에 항공기 동체 꼬리, 날개 끝, 엔진덮개, 착륙장치 등의 비정상적 접촉<br>2) 비행교범 등에서 정한 강하속도(vertical speed), “G” 값(착륙표면 접촉충격량) 등을 초과한 착륙(hard landing) 또는 최대착륙중량을 초과한 착륙(heavy landing)<br>3) 활주로·헬리패드 등에 착륙접지하였으나, 다음의 어느 하나에 해당하는 착륙을 한 경우<br>가) 정해진 접지구역(touch-down zone)에 못 미치는 착륙(short landing)<br>나) 정해진 접지구역(touch-down zone)을 초과한 착륙(long landing) | EU                 | 운항   | 정비 |
| 나. 항공기가 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 이륙활주를 중단한 경우 또는 이륙을 강행한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EU                 |      |    |

| 항공안전장애 내용                                                                                                                      | 근거 ICAO<br>기준 · 지침 | 소관분야           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                |                    | 주              | 협조             |
| 1) 부적절한 기재 · 외장 설정<br>2) 항공기 시스템 기능장애 등 정비요인<br>3) 항공교통관제지시, 기상 등 그 밖의 사유                                                      |                    | 운항<br>정비<br>교통 | 정비<br>운항<br>운항 |
| 다. 항공기가 이륙활주 또는 착륙활주 중 착륙장치가 활주로표면 측면 외측의 포장된 완충구역(Runway Shoulder 이내로 한정한다)으로 이탈하였으나 활주로로 다시 복귀하여 이륙활주 또는 착륙활주를 안전하게 마무리 한 경우 | Doc9859<br>Doc9981 | 운항             | 정비/<br>공항      |

### 3. 지상운항

|                                                                                                         |                    |    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------|
| 가. 항공기가 지상운항 중 다른 항공기나 장애물, 차량, 장비 또는 동물 등과 접촉 · 충돌하였거나, 공항 내 설치된 항행안전시설 등을 포함한 각종 시설과 접촉 · 충돌한 경우.     | Doc9981            | -  | -                      |
| 1) 항공기가 지상운항 중 다른 항공기, 장애물, 차량, 장비와 접촉 · 충돌                                                             | -                  | 운항 | 교통/<br>공항              |
| 2) 항공기가 지상운항 중 다른 관제지시와 다르게 운항하였거나, 부적절한 관제지시로 다른 항공기, 장애물, 차량, 장비 등과 접촉 · 충돌                           |                    | 교통 | 운항/<br>공항              |
| 3) 항공기가 지상운항 중 동물 등과 접촉 · 충돌(단, 국내 공항에 한한다)                                                             | -                  | 공항 | 운항/<br>교통              |
| 4) 항공기가 국내 공항 외 지역에서 지상운항 중 동물 등과 접촉 · 충돌                                                               | -                  | 운항 | 정비                     |
| 5) 항공기가 지상운항 중 공항 내 설치된 항행안전시설 등을 포함한 각종 시설과 접촉 · 충돌한 경우.                                               | -                  | 운항 | 공항/<br>항행<br>시설/<br>교통 |
| 나. 항공기가 주기(駐機) 중 다른 항공기나 장애물, 차량, 장비 또는 동물 등과 접촉 · 충돌한 경우. 다만, 항공기의 손상이 없거나 운항허용범위 이내의 손상인 경우는 제외한다.    | Doc9981            | 공항 | 교통/<br>운항              |
| 다. 항공기가 유도로를 이탈한 경우                                                                                     | Doc9981            | 운항 | 정비/<br>공항              |
| 라. 항공기, 차량, 사람 등이 유도로에 무단으로 진입한 경우                                                                      | Doc9981<br>Doc4444 | 교통 | 운항/<br>공항              |
| 마. 항공기, 차량, 사람 등이 허가 없이 또는 잘못된 허가로 항공기의 이륙 · 착륙을 위해 지정된 보호구역 또는 활주로에 진입하였으나 다른 항공기의 안전 운항에 지장을 주지 않은 경우 | Doc9870            | 교통 | 운항                     |

### 4. 운항 준비

|                                                          |         |    |           |
|----------------------------------------------------------|---------|----|-----------|
| 가. 지상조업 중 비정상 상황(급유 중 인위적으로 제거하여야 하는 다량의 기름유출 등)이 발생한 경우 | Doc9859 | 공항 | 운항/<br>교통 |
| 나. 위험물 처리과정에서 부적절한 라벨링, 포장, 취급 등이 발생                     | Annex18 | 운항 | 공항        |

| 항공안전장애 내용 | 근거 ICAO<br>기준 · 지침 | 소관분야 |    |
|-----------|--------------------|------|----|
|           |                    | 주    | 협조 |
| 한 경우      |                    |      |    |

## 5. 항공기 화재 및 고장

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 가. 운항 중 다음의 어느 하나에 해당하는 경미한 화재 또는 연기가 발생한 경우<br>1) 운항 중 항공기 구성품 또는 부품의 고장으로 인하여 조종실 또는 객실에 연기·증기 또는 중독성 유해가스가 축적되거나 퍼지는 현상이 발생한 경우<br>2) 객실 조리기구·설비 또는 휴대전화기 등 탑승자의 물품에서 경미한 화재·연기가 발생한 경우. 다만, 단순 이물질에 의한 것으로 확인된 경우는 제외한다.<br>3) 화재경보시스템이 작동한 경우. 다만, 탑승자의 일시적 흡연, 스프레이 분사, 수증기 등의 요인으로 화재경보시스템이 작동된 것으로 확인된 경우는 제외한다. | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 나. 운항 중 항공기의 연료공급시스템(fuel system)과 연료드림핑시스템(fuel drain system)에 영향을 주는 고장이나 위험을 발생시킬 수 있는 연료 누출이 발생한 경우                                                                                                                                                                                                                  | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 다. 지상운항 중 또는 이륙·착륙을 위한 지상 활주 중 제동력 상실을 일으키는 제동시스템 구성품의 고장이 발생한 경우                                                                                                                                                                                                                                                        | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 라. 운항 중 의도하지 아니한 착륙장치의 내림이나 올림 또는 착륙장치의 문 열림과 닫힘이 발생한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 마. 제작사가 제공하는 기술자료에 따른 최대허용범위(제작사가 기술자료를 제공하지 않는 경우에는 법 제19조에 따라 고시한 항공기기술기준에 따른 최대 허용범위를 말한다)를 초과한 항공기 구조의 균열, 영구적인 변형이나 부식이 발생한 경우                                                                                                                                                                                      | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 바. 대수리가 요구되는 항공기 구조 손상이 발생한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 사. 항공기의 고장, 결함 또는 기능장애로 결항, 3시간 이상의 지연 또는 회항 등이 발생한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 아. 운항 중 엔진 덮개가 풀리거나 이탈한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 자. 운항 중 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 발동기가 정지된 경우<br>1) 발동기의 연소 정지<br>2) 발동기 또는 항공기 구조의 외부 손상<br>3) 외부 물체의 발동기 내 유입 또는 발동기 흡입구에 형성된 얼음의 유입                                                                                                                                                                                         | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 차. 운항 중 발동기 배기시스템 고장으로 발동기, 인접한 구조물 또는 구성품이 파손된 경우                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 카. 고장, 결함 또는 기능장애로 항공기에서 발동기를 조기(非계획적)에 떼어 낸 경우                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doc9760 | 정비 | 운항 |
| 타. 운항 중 프로펠러 페더링시스템 또는 항공기의 과속을 제어                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doc9760 | 정비 | 운항 |

| 항공안전장애 내용                                                                                      | 근거 ICAO<br>기준 · 지침 | 소관분야 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|
|                                                                                                |                    | 주    | 협조 |
| 하기 위한 시스템에 고장이 발생한 경우(운항 중 프로펠러 페더링이 발생한 경우를 포함한다)                                             |                    |      |    |
| 파. 운항 중 비상조치를 하게 하는 항공기 구성품 또는 시스템의 고장이 발생한 경우. 다만, 발동기 연소를 인위적으로 중단시킨 경우는 제외한다.               | Doc9760            | 정비   | 운항 |
| 하. 비상탈출을 위한 시스템, 구성품 또는 탈출용 장비가 고장, 결함, 기능장애 또는 비정상적으로 전개한 경우(훈련, 시험, 정비 또는 시험 시 발생한 경우를 포함한다) | Doc9760            | 정비   | 운항 |
| 거. 운항 중 화재경보시스템이 오작동 한 경우                                                                      | Doc9760            | 정비   | 운항 |

## 6. 공항 및 항행 서비스

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 가. 「공항시설법」 제2조제16호에 따른 항공등화시설의 운영이 중단된 경우                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doc9859 | 공항       | 교통/<br>운항       |
| 나. 활주로, 유도로 및 계류장이 항공기 운항에 지장을 줄 정도로 중대한 손상을 입었거나 화재가 발생한 경우                                                                                                                                                                                                                                                   | Doc9981 | 공항       | 교통/<br>운항       |
| 다. 안전 운항에 지장을 줄 수 있는 물체 또는 위험물이 활주로, 유도로 등 공항 이동지역에 방치된 경우                                                                                                                                                                                                                                                     | Doc9981 | 공항       | 교통/<br>운항       |
| 라. 다음의 어느 하나에 해당하는 항공교통통신 장애가 발생한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                           | EU      | -        | -               |
| 1) 항공기와 항공교통관제기관 간 양방향 무선통신이 두절되어 안전운항을 위해 필요로 하는 관제교신을 하지 못한 상황                                                                                                                                                                                                                                               | -       | 운항       | 교통/<br>정비       |
| 2) 항공기에 대한 항공교통관제업무가 중단된 상황                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | 교통       | 운항/<br>항행<br>시설 |
| 마. 다음의 어느 하나에 해당하는 상황이 발생한 경우.<br>1) 「공항시설법」 제2조제15호에 따른 항행안전무선시설, 항공고정통신시설 · 항공이동통신시설 · 항공정보방송시설 등 항공정보통신시설 의 운영이 중단된 상황(예비장비가 작동한 경우도 포함한다)<br>2) 「공항시설법」 제2조제15호에 따른 항행안전무선시설, 항공고정통신시설 · 항공이동통신시설 · 항공정보방송시설 등 항공정보통신시설 과 항공기 간 신호의 송 · 수신 장애가 발생한 상황<br>3) 1) 및 2) 외의 예비장비(전원시설을 포함한다) 장애가 24시간 이상 발생한 상황 | Doc9859 | 항행<br>시설 | 교통/<br>운항       |
| 바. 활주로 또는 유도로 등 공항 이동지역 내에서 차량과 차량, 장비 또는 사람이 충돌하거나 장비와 사람이 충돌하여 항공기 운항에 지장을 초래한 경우                                                                                                                                                                                                                            | Doc9981 | 공항       | 교통              |

## 7. 기타

|                                       |         |   |   |
|---------------------------------------|---------|---|---|
| 가. 운항 중 항공기가 다음의 어느 하나에 해당되는 충돌 · 접촉, | Annex14 | - | - |
|---------------------------------------|---------|---|---|

| 항공안전장애 내용                                                                                                                                          | 근거 ICAO<br>기준·지침 | 소관분야                   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                  | 주                      | 협조                                   |
| 또는 충돌우려 등이 발생한 경우.<br>1) 조류, 우박, 그 밖의 물체. 다만, 항공기 손상이 없거나 운항 허용범위 이내의 손상인 경우는 제외한다.<br><br>가) 조류와 충돌<br><br>나) 우박, 그 밖의 물체.<br><br>2) 드론, 무인비행장치 등 | Annex13          | 공항<br><br>운항<br><br>운항 | 운항/<br>정비<br><br>정비<br><br>교통/<br>공항 |
| 나. 운항 중 여압조절 실패, 비상장비의 탑재 누락, 비정상적 문·창문 열림 등 객실의 안전이 우려된 상황이 발생한 경우 (항공기준사고에 해당하는 사항은 제외한다)                                                        | Annex13          | 운항                     | 정비                                   |
| 다. 제127조제1항 단서에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 승무시간 등의 기준 내에서 해당 운항승무원의 최대승무시간이 연장된 경우                                                                        | Annex6           | 운항                     | -                                    |
| 라. 비행 중 정상적인 조종을 할 수 없는 정도의 레이저 광선에 노출된 경우                                                                                                         | Doc9815          | 운항                     | 공항                                   |
| 마. 항공기의 급격한 고도 또는 자세 변경 등(난기류 등 기상요인으로 인한 것을 포함한다)으로 인해 객실승무원이 부상을 당하여 업무수행이 곤란한 경우                                                                | -                | 운항                     | -                                    |
| 바. 항공기 운항 관련 직무를 수행하는 객실승무원의 신체·정신 건강 또는 심리상태 등의 사유로 해당 객실승무원의 교체 또는 하기(下機)를 위하여 출발지 공항으로 회항하거나 목적지 공항이 아닌 공항에 착륙하는 경우                             | -                | 운항                     | -                                    |

비고.

1. ‘주’에 해당하는 분야의 업무를 담당하는 부서(기관)가 사실조사를 주관한다. (단, 사실조사 주관 및 협조 부서(기관)는 발생한 항공안전장애의 특성에 따라 가변적으로 적용 가능하다)
2. ‘운항중’이란 비행기의 경우 이륙을 목적으로 비행기가 최초로 움직이기 시작할때부터 비행이 종료되어 최종적으로 비행기가 정지한 후 발동기가 정지된 때까지를 말하며, 헬리콥터의 경우 주회전익이 회전하기 시작한 때부터 주회전익이 정지한 후 발동기가 정지된 때까지를 말한다.
3. ‘비행중’이란 비행기의 경우 이륙활주 마무리 단계에서 공중부양이 된 때부터(lift-off) 비행을 종료하기 위해 활주로에 모든 착륙바퀴가 접지되는 때(touchdown)까지를 말하며, 헬리콥터의 경우 착륙장치가 공중에 부양한 때부터 착륙장치가 지상에 완전히 접지된 때까지를 말한다.
4. ‘비정상 운항’이란 운항중 비계획적인 항공기 교체, 항공로로부터의 비계획적인 비행중지 또는 목적지 변경과 같은 운항 상의 중지 상태를 말함.